# Chapitre 8 : Isométries et orientation des espaces euclidiens en dimensions 2 et 3

## I Orientation d'un espace vectoriel

On définit une relation d'équivalence sur les bases *ordonnées* d'un espace vectoriel $E$. On dira : $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_n) \sim (e'_1, \ldots, e'_n) = \mathcal{B}'$ si et seulement si $detP_{\mathcal{B}\to\mathcal{B}'} > 0$.

**Application :** Démontrer qu'il s'agit d'une relation d'équivalence.

**Définition :** Une orientation d'un espace vectoriel $E$ est un choix de l'une des classes d'équivalence pour cette relation.

**Exemple :** $E = \mathbb{R}^2$ muni de $(\overleftarrow{i}, \overleftarrow{j})$ la base canonique.
L'orientation "classique" de $\mathbb{R}^2$ est la classe d'équivalence de $(\overleftarrow{i}, \overleftarrow{j})$ pour $\sim$.

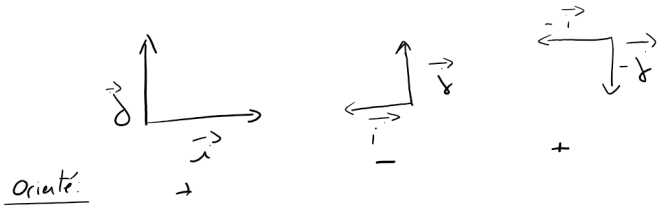


Figure 1: Schéma de différentes orientations de $\mathbb{R}^2$

**Exemple :** $E = \mathbb{R}^3$ muni de $(\overleftarrow{i}, \overleftarrow{j}, \overleftarrow{k})$ la base canonique.
L'orientation "classique" de $\mathbb{R}^3$ correspond à la "règle de la main droite".

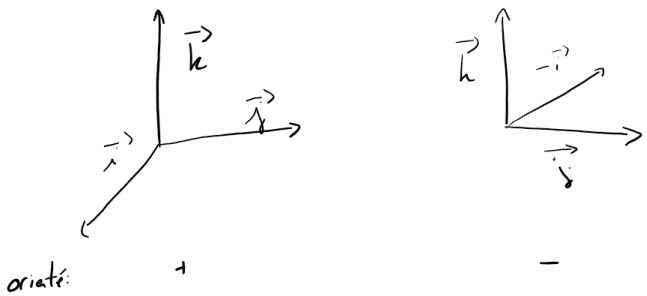


Figure 2: Schéma de différentes orientations de $\mathbb{R}^3$

# II Espaces euclidiens et produits mixtes

**Définition :** Un **espace euclidien orienté** est un espace euclidien muni d'une orientation.

**Définition :** Soient $x_1, \dots x_n$ des vecteurs d'un espace euclidien orienté. On appelle **produit mixte** ou **déterminant** la quantité :

$$Det(x_1, \dots, x_n) = [x_1, \dots, x_n] = det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n) \text{ où } \mathcal{B} \text{ est une base orthonormée directe quelconque de } E$$

**Remarque :** On met bien $Det$ en majuscules pour différencier du déterminant de matrices / de familles de vecteurs usuel.

**Application :** Démontrer que le produit mixte est bien défini.

# III Produit vectoriel en dimension 3

## A Définition et propriétés du produit vectoriel

Soit $E$ un espace euclidien orienté tel que $dim(E) = 3$.

**Rappel :** Théorème de représentation de Riesz: pour toute forme linéaire $f$ sur $E$, il existe un unique vecteur $v_f$ tel que pour tout $x \in E$, $f(x) = \langle v_f, x \rangle$.

Soient $x, y \in E$, alors : $z \mapsto [x, y, z]$ est une application linéaire. On appliquant le théorème de représentation de Riesz, il existe un unique vecteur noté $x \wedge y$ tel que $\forall z \in E, [x, y, z] = \langle x \wedge y, z \rangle$.

**Définition :** Soit $E$ un espace euclidien orienté de dimension 3. Soient $x, y \in E$.
On appelle **produit vectoriel** de $x$ et $y$ le vecteur $x \wedge y$ défini par : $\forall z \in E, [x, y, z] = \langle x \wedge y, z \rangle$.

**Propriétés :**

1. $* : \begin{smallmatrix} E \times E \to E \\ (x,y) \mapsto x \wedge y \end{smallmatrix}$ est une application bilinéaire antisymétrique.
2. $\forall x, y, z \in E \ \langle x \wedge y, z \rangle = \langle z \wedge x, y \rangle = \langle y \wedge z, x \rangle$.
3. $\langle x \wedge y, x \rangle = \langle x \wedge y, y \rangle = 0$.
4. Si $\exists \lambda \in \mathbb{R}$ tel que $x = \lambda y$, alors $x \wedge y = 0$.

**Application :** Démontrer les propriétés du produit vectoriel.

**Remarque :** Le produit vectoriel $\wedge$ n'est pas associatif. En revanche, si $a, b, c \in E$, on peut définir $a \wedge (b \wedge c) = \langle a, c \rangle b - \langle a, b \rangle c$.

**Application :** Montrer que $\forall x, y, z \in E$, on a l'identité de Jacobi : $x \wedge (y \wedge z) + y \wedge (z \wedge x) + z \wedge (x \wedge y) = 0$.

*Pour la culture, $(\mathbb{R}^3, \wedge)$ est un exemple de **algèbre de Lie** ($SO(3)$).*

**Proposition : Calcul dans une B.O.N. directe**

Soit $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ une base orthonormée directe de $E$.
Alors pour tous $x, y \in E$, on a : $x \wedge y = (x_2y_3 - x_3y_2)e_1 + (x_3y_1 - x_1y_3)e_2 + (x_1y_2 - x_2y_1)e_3$.

**Preuve:**
On pose $x = \sum_{i=1}^{3} x_ie_i$ et $y = \sum_{i=1}^{3} y_ie_i$.
$x \wedge y = \langle x \wedge y, e_1\rangle e_1 + \langle x \wedge y, e_2\rangle e_2 + \langle x \wedge y, e_3\rangle e_3$

Or $\langle x \wedge y\rangle = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 0 \\ x_3 & y_3 & 0 \end{vmatrix} = (x_2y_3 - x_3y_2)$, $\langle x \wedge y, e_2\rangle = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 0 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 0 \end{vmatrix} = (x_3y_1 - x_1y_3)$ et $\langle x \wedge y, e_3\rangle = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 0 \\ x_2 & y_2 & 0 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} = (x_1y_2 - x_2y_1)$.
D'où $x \wedge y = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & e_1 \\ x_2 & y_2 & e_2 \\ x_3 & y_3 & e_3 \end{vmatrix}$. $\square$

## B Étude du groupe des isométries en dimension 2 et 3

On se place dans un espace euclidien $E$ muni du produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$.
On étudie $O(E)$, spécialement pour les isométries de dimension 2 et 3.

**Remarque :** $det$ est un morphisme de groupes, donc si $u \in O(E)$, $det(uu^*) = 1 = det(u)det(u^*) = det(u)^2$. Donc $det(u) \in \{-1, 1\}$.

**Proposition :**

On a que $ker(det)$ est un sous groupe de $O(E)$, noté $SO(E)$.

**Vocabulaire :** On appelle les éléments de $SO(E)$ les **isométries directes**.

**✕ Attention ✕** L'ensemble des isométries indirectes n'est pas un sous-groupe, car le produit de deux isométries indirectes est une isométrie directe.

**Remarque :** Si $u \in O(E)$, $Sp(u) \subset \{-1, 1\}$. Soient $x \in E_\lambda \setminus \{0\}$, alors $\langle x, x\rangle = \langle u(x), u(x)\rangle = \langle \lambda x, \lambda x\rangle = |\lambda|^2\langle x, x\rangle$. Donc $|\lambda|^2 = 1$.

### 1 Isométries en dimension 2

Ici, on s'intéresse à l'étude de $SO(\mathbb{R}^2) \equiv SO_2(\mathbb{R}) = \{A \in M_2(\mathbb{R}) | A^tA = I_2\}$.
**Exemple :** Posons $A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$.

On a bien $A^tA = I_2$ si et seulement si $\alpha^2 + \gamma^2 = 1$, $\beta^2 + \delta^2 = 1$ et $\alpha\delta - \beta\gamma = 1$.

**Note de rédaction :** cf. Laurent pour la suite de l'exemple un peu "long" à écrire sur LaTeX.

**Exemple :** Considérons $\varphi : \begin{array}{c}(\mathbb{R},+)\to SO_2(\mathbb{R},\circ)\\ \theta\mapsto \begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}\end{array}$.

On montre rapidement que $\varphi$ est un morphisme de groupes (laissé à l'apprécisation du lecteur).

**Proposition :**

$SO_2(\mathbb{R})$ est un groupe abélien.

**Remarque :** En fait, $SO_2(\mathbb{R})$ est isomorphe à $(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z},+)$. On remarque que $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} = \{e^{i\theta}|\theta\in\mathbb{R}\}$,.

**Proposition :**

Soit $E$ un espace euclidien orienté de dimension 2. Soit $u \in SO_2(E)$.
Alors $\exists\theta \in ]-\pi,\pi]$ tel que dans toute base orthonormée directe la matrice de $u$ est de la forme $\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}$.

## 2 Isométries indirectes d'un espace euclidien de dimension 2

Si $s \in O_-(E)$, $dets = -1$. Alors le polynôme caractéristique de $s$ est scindé sur $\mathbb{R}$ et a pour racines $1$ et $-1$.
Donc $\xi_S(X) = (X-1)(X+1)$. Ainsi $s$ est une symétrie vectorielle par rapport à $ker(s - id_E)$.

## 3 Isométries en dimension 3

Commerçons par $E = \mathbb{R}^3$ et déterminons $SO(3) = SO_3(\mathbb{R})$.
Soit $u \in SO_3(\mathbb{R})$. Alors $Sp(u) \subset \{-1,1\}$.

**Lemme :**

$1 \in Sp(u)$

**Note de rédaction :** cf. Laurent pour la preuve du lemme.

**Note de rédaction :** BEAUCOUP DE TRUCS PAS ECRITS, JE VAIS REPASSER SUR LE POLY

**Définition :** On dira que $(e_1,e_2)$ base de $n^\perp$ est directe si $(e_1,e_2,n)$ est une base directe de $E$.

**Théorème :**

Dans un espace euclidien orienté $E$ de dimension 3, une isométrie directe non triviale (une rotation en dimension 3), est déterminée par la donnée de :

- un axe orienté, c'est à dire un choix de vecteur unitaire $d$ dirigeant la droite $D = ker(u - id_E)$
- un angle de rotation $\theta \in ]-\pi,\pi]$

L'orientation de l'axe détermine une orientation du plan $D^\perp$ et si $(e_1,e_2)$ est orthonormée directe dans $D^\perp$ alors la matrice de $u$ dans la base $(d,e_1,e_2)$ est de la forme $\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta\\ 0 & \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}$.

# Contents

**I Orientation d'un espace vectoriel** **1**

**II Espaces euclidiens et produits mixtes** **2**

**III Produit vectoriel en dimension 3** **2**

A Définition et propriétés du produit vectoriel . . . . . 2

B Étude du groupe des isométries en dimension 2 et 3 . . . . . 3

1 Isométries en dimension 2 . . . . . 3

2 Isométries indirectes d'un espace euclidien de dimension 2 . . . . . 4

3 Isométries en dimension 3 . . . . . 4